

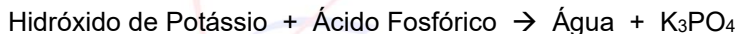
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 14/10/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Função Orgânica Álcool, Função Inorgânica Bases e Ligações Químicas**

- 1) Segundo Arrhenius, qual a definição para bases?
- 2) Classifique as seguintes substâncias quanto à função inorgânica:
a) NaOH b) H₂SO₄ c) NH₄OH d) Ca(OH)₂ e) C₂H₅OH
- 3) Qual a nomenclatura das seguintes bases, segundo as regras oficiais?
a) KOH b) Al(OH)₃ c) Fe(OH)₂ d) Fe(OH)₃
- 4) Escreva as fórmulas das bases correspondentes aos seguintes nomes:
a) Hidróxido de magnésio b) Hidróxido de lítio c) Hidróxido de zinco d) Hidróxido de chumbo IV
- 5) Dentre as substâncias abaixo, identifique quais são bases:
I) Ca(OH)₂ II) HCl III) NaOH IV) H₂S V) NH₄OH
a) Apenas I e II b) Apenas I, III e V c) Apenas III e IV d) Apenas II e IV e) Todas são bases
- 6) Complete as lacunas:
As bases são substâncias que, em solução aquosa, liberam _____ como único tipo de íon negativo.
- 7) O leite de magnésia é usado como antiácido e contém hidróxido de magnésio. Explique por que ele é capaz de neutralizar a acidez estomacal.
- 8) Assinale a alternativa correta sobre as bases:
a) São formadas por hidrogênio e ametal. b) Liberam H⁺ em solução aquosa.
c) Liberam OH⁻ em solução aquosa. d) São sempre solúveis em água.
e) São compostos moleculares.
- 9) Explique a diferença entre bases fortes e bases fracas, escrevendo um exemplo de cada.
- 10) Durante uma aula prática, o professor leu no roteiro do experimento que a proporção estequiométrica entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico em solução aquosa é de 1 para 1 e como resultado há a produção de sal e água. Sabendo que foram utilizados 8 g de hidróxido de sódio, calcule quantos gramas de ácido foram necessários, considerando reação completa. Dados da questão: Sódio = 23 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol e Cloro = 35,5 g/mol

11) Hidróxido de potássio reage com ácido fosfórico em solução aquosa, segundo a reação:



Foram utilizados 5,6 g de hidróxido de potássio e 9,8 g de ácido fosfórico. Assim, faça o que se solicita nos itens:

- Escreva a fórmula do reagente em excesso
- Calcule quantos gramas de reagente sobraram sem reagir ao término da reação.
- Qual a massa, em gramas, de sal produzido.

Dados da questão: Potássio = 39 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; H = 1 g/mol e Fósforo = 31 g/mol

12) Hidróxido de amônio é aquecido em um tubo de ensaio, observando a produção de $\text{NH}_3(\text{g})$, além da formação de água. Considere que foram utilizados 140 g de hidróxido de amônio e que, ao final do experimento, foram obtidos 17,92 litros de amônia nas CNTP, faça o que se pede:

- Calcule o volume teórico de amônia que deveria ser produzido na decomposição completa do hidróxido de amônio, nas CNTP.
- Determine o rendimento percentual do experimento.

Dados: Nitrogênio = 14 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol

13) Uma amostra impura de hidróxido de magnésio utilizada para reagir com ácido nítrico de modo a neutralizar os reagentes. Partindo de 9,5 g da amostra impura, a neutralização consumiu 12,6 g de ácido nítrico, conforme reação:

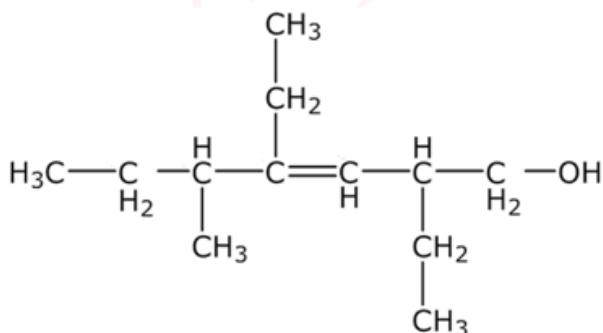


- Calcule quantos gramas de hidróxido de magnésio puro estão presentes na amostra.
- Determine o percentual de pureza da amostra.
- Em relação à água, qual a massa expressa em gramas foi obtida?

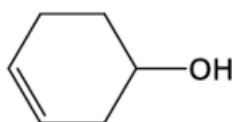
Dados: Magnésio = 24 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol e Nitrogênio = 14 g/mol

14) Escreva o nome oficial de cada composto.

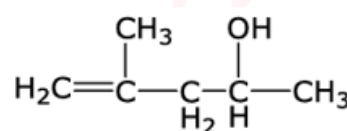
a)



b)



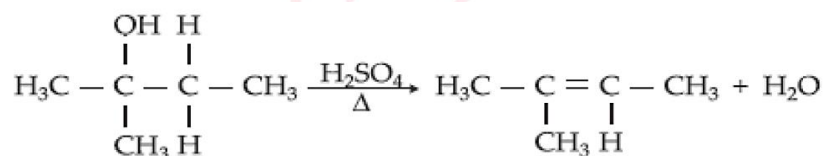
c)



15) Em relação às substâncias fornecidas, qual a nomenclatura, segundo as regras da IUPAC?

- a) 3-metil-hex-2-eno b) 4-etil-3-metilpent-1-eno c) 3-etil-2-metilpent-1-ino

16) Analise a reação:



- Em relação às substâncias orgânicas, reescreva a reação toda usando fórmulas moleculares.
- Nomeie, respectivamente, o reagente e o produto orgânico.
- Considerando que foram utilizados 11 g de reagente, calcule quantas moléculas de produto inorgânico são obtidas.

Dados da questão: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

17) Em cada um dos itens escreva, respectivamente, o símbolo do átomo central, a quantidade de nuvens em torno dele, o número de elétrons que possibilitou sua estabilidade e quantos elétrons não compartilhados estão ao seu redor.

- a) PBr_5 b) BrCl_3 c) SF_4 d) BrF_5 e) KrF_2

Dados:

- Fósforo ($_{15}\text{P}$) - grupo do nitrogênio
- Bromo ($_{35}\text{Br}$) - grupo dos halogênios
- Cloro ($_{17}\text{Cl}$) - grupo dos halogênios
- Enxofre ($_{16}\text{S}$) - grupo dos calcogênios
- Flúor ($_{9}\text{F}$) - grupo dos halogênios
- Criptônio ($_{36}\text{Kr}$) - grupo dos gases nobres

18) Durante um experimento, determinados átomos potencialmente formadores de ânions foram analisados. Em um dos casos, um átomo central X encontrava-se completamente estabilizado, possuindo um par de elétrons não empregado em ligações. Outro átomo, Y, apresentava deficiência eletrônica e precisava receber uma dupla de elétrons para atingir a configuração estável.

Ao interagir, o átomo X compartilhou um par de elétrons com o átomo Y, originando uma nova ligação sem que Y contribuísse com elétrons para o par. Essa ligação é diferenciada, pois apenas um dos átomos fornece o par eletrônico.

Com base na descrição acima, identifique o tipo de ligação que ocorre entre os átomos X e Y e justifique sua natureza, copiando trechos do enunciado e os explicando.

19) O enxofre pode formar alguns compostos, como, por exemplo: SF_2 , SF_4 e SF_8 . Escreva a(s) fórmula(s) eletrônica(s) do(s) composto(s), cuja(s) montagem(ens) é(são) viável(eis).

Dados os números atômicos: S = 16 e F = 9















